

世新大學資訊管理學系

第 31 屆畢業專題文件

AI 行車助手

指導老師：邱孟佑

組員名單：洪 戎 (A110223024)

鄭富禮 (A110223032)

李凱鈞 (A110223025)

林志和 (A110223046)

李睿晨 (A110223008)

中華民國 113 年四月

摘要

隨著人工智能（AI）技術的迅速發展，AI 行車助手已經成為現代汽車的重要組件之一，並且正在改變駕駛體驗的方式。本系統預期使用 Android 應用程式來提供一個管道，針對汽車駕駛為主要目標客群，主要開發四大功能，分別為搜尋停車格數量、智能 GPS 導航系統，語音對話系統，即時路況偵測。將這幾項技術利用 GPT 技術，使汽車能夠更智能地感知周圍環境，並做出相應的駕駛決策，大大提高駕駛的安全性和舒適性。

關鍵字：語音轉文字、GPS 導航系統、路況資訊

目錄

第 1 節簡介與動機.....	1
第 2 節計畫目的.....	1
第 3 節系統概述.....	1
1.3.1 系統功能簡介	2
1.3.2 系統邏輯架構	4
第 4 節系統效益	6
1.4.1 現行作業環境、功能.....	6
1.4.2 系統化後之作業環境、功能.....	6
第 5 節 可行性評估	7
1.5.1 操作可行性.....	7
1.5.2 技術可行性.....	7
1.5.3 經濟可行性.....	7
第六節 人力應用.....	9
第七節 發展時程	11
第二章系統描述.....	12
第一節系統分析.....	12

2.1.1 Use Case Diagram	12
2.1.2 Activity Diagram	13
2.1.3 Communication Diagram.....	18
2.1.4 Sequence Diagram.....	21
2.1.5 Component Diagram	24
2.1.6 Deployment Diagram	25
第二節檔案格式.....	25
2.2.1 資料庫.....	25
第三章系統操作手冊.....	27
第一節軟硬體實作環境敘述	27
3.1.1 系統操作環境.....	27
3.1.2 硬體規格.....	27
3.1.3 軟體規格.....	28
第二節系統功能與介面說明	28
3.2.1 系統功能說明.....	28
3.2.2 系統介面說明.....	29
3.2.3 系統流程說明.....	35
第四章結論.....	36

圖目錄

圖 1 此系統架構圖所涵蓋功能	2
圖 2:甘特圖.....	11
圖 3:AI 行車助手使用案例圖	12
圖 4:程式活動圖.....	13
圖 5:登入帳號活動圖	14
圖 6:註冊帳號活動圖.....	14
圖 7:導航活動圖	15
圖 8:GPT 語音聊天活動圖.....	16
圖 9:搜尋停車場活動圖	17
圖 10:查詢停車位活動圖.....	17
圖 11:即時影像活動圖.....	18
圖 12:會員登入/註冊溝通圖.....	19
圖 13:導航溝通圖.....	19
圖 14:GPT 聊天溝通圖.....	20
圖 15:搜尋停車場溝通圖.....	20
圖 16:搜尋停車位溝通圖.....	21
圖 17:即時影像溝通圖.....	21
圖 18:GPT 聊天循序圖.....	22
圖 19:導航循序圖.....	22
圖 20:搜尋停車場循序圖	23
圖 21:搜尋停車位循序圖.....	23
圖 22:即時影像循序圖.....	24
圖 23:AI 行車助手元件圖	24
圖 24:AI 行車助手部屬圖	25

圖 25:台北市各區停車位資料庫	26
圖 26:系統登入介面.....	29
圖 27:導航介面.....	30
圖 28:智能語音輸入介面	31
圖 29:智能語音呈現	32
圖 30:剩餘停車位查詢.....	33
圖 31 32:即時路況查詢	35

表目錄

表 1：系統開發工具:硬體.....	5
表 2：開發工具:軟體.....	5
表 3：開發工具:串接服務.....	5
表 4：系統開發環境硬體成本表.....	8
表 5: 系統開發環境軟體成本	8
表 6:工作列表	9
表 7:工作分配表	10
表 8: 多媒體檔案格式說明表	26
表 9: 建議使用者硬體規格.....	27
表 10: 作業系統規格	28

第 1 章系統開發計畫書

本章節為系統開發計畫書，主要敘述人們現在行車量巨大，所面臨到交通舒適及安全上的挑戰，透過 ChatGPT 以及 Google Map API 等，整合開發出提升道路交通全品質的系統。此章節內容包含: 簡介與動機、計畫目的、系統概述。

第 1 節簡介與動機

AI 行車助手是一項應用了機器學習和感知技術的創新科技，不僅提高了汽車駕駛的安全性、舒適性和效率，還在特殊情況下發揮著重要作用。這項技術利用感知器、語音對話和智能算法，識別停車場位置和交通情況，從而幫助駕駛者更有效地應對道路突發狀況下帶來的挑戰。AI 行車助手可識別交通狀況，幫助駕駛者做出應對，減少事故風險。此外，連假或是下班也可能導致交通阻塞和延誤，AI 行車助手通過智能導航和路線規劃，幫助駕駛者選擇最佳路線，減少等待時間，提高交通效率。在這樣的背景下，AI 行車助手不僅提升了駕駛體驗，還改善了道路安全性、交通效率等順利進行，受到了廣泛關注和應用，而在這個駕駛者對於行車安全和便利性的要求越來越高的時代裡，我們發現現有的行車助理系統功能單一，缺乏綜合性和智能化。本專案的目標是利用 AI 技術和大數據，創建一個集導航、路況監控、智能對話和停車管理於一體的行車助理系統，為駕駛者提供更智能、更安全的駕駛體驗。

第 2 節計畫目的

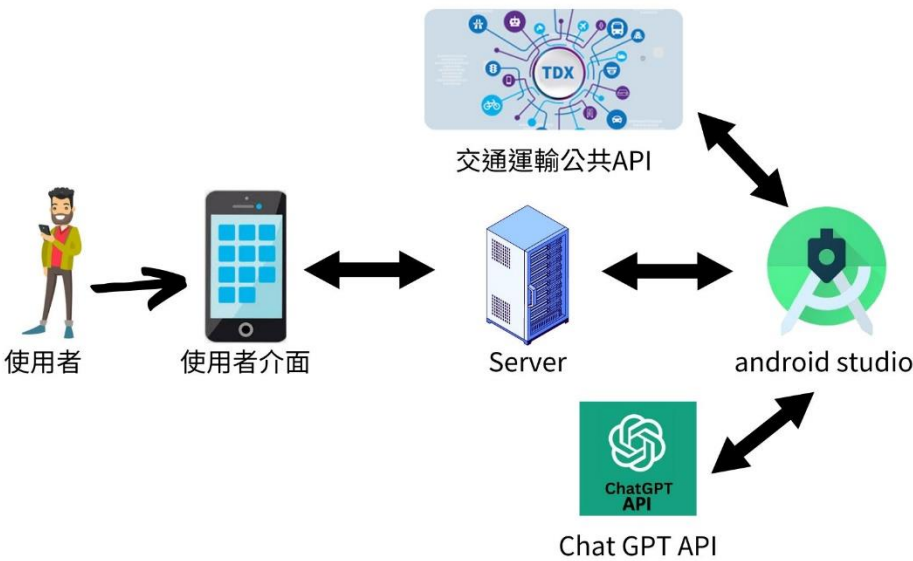
本計畫旨在通過利用 AI 行車助手的先進功能，利用即時路段影像和語音系統，減少駕駛者因查看手機或導航設備而分心和提供即時交通路況信息，去有效降低交通事故風險。而透過語音指令和智能對話功能，使駕駛者可以輕鬆操作導航、查詢路況、搜尋停車場等功能，減少手動操作，提升駕駛體驗，通過實現以上目標，滿足現代駕駛者的多樣需求，推動智慧交通的進一步發展。

第 3 節系統概述

我們的 AI 行車助手系統整合了停車格數量檢測、智能 GPS 導航系統、語音對話系統以及即時路況偵測等功能，旨在提供全面的駕駛輔助和行車信息服務。該系統通過機器學習和感知技術，能夠智能地感知車輛周圍環境，並基於實時數據提供個性化的駕駛建議和支持。

1.3.1 系統功能簡介

圖 1 此系統架構圖所涵蓋功能



(1)使用者需求說明

- a.停車格剩餘格數
- b.路線規劃與路況提醒
- c.Chat GPT 語音對話
- d.API 抓取路況資訊

(2)功能概述

功能 編號	功能名稱	功能說明	對應 需求
1	停車格數量檢測	通過影像處理和感知技術，系統能夠即時檢測車輛附近的停車格數量和位置，並提供駕駛者最近的可用停車位信息。	(a)

2	智能 GPS 導航系統	透過全球定位系統 (GPS) 和地圖數據，系統能夠規劃最佳行車路線，並提供實時導航指引和路線推薦，以幫助駕駛者快速抵達目的地。	(b)
3	GPT 語音對話系統	配備了語音辨識和自然語言處理技術，系統可以透過語音令 GPT 指令與駕駛者進行互動。	(c)
4	即時路況偵測	透過交通監控系統，系統能夠即時監測道路交通狀況，包括車流密度、行車速度、交通事故等信息，並提供駕駛者即時的路況更新和建議。	(d)

1.3.2 系統邏輯架構

(1) 硬體架構

表 1：系統開發工具:硬體

硬體名稱	系統規格	硬體來源
個人電腦	作業系統：Windows11 顯示卡：NVIDIA GeForce RTX3060	個人擁有
手機	Android 系統 14.0 版本	個人擁有

表 2：開發工具:軟體

硬體名稱	用途
android studio 2022	程式開發
google cloud	雲端 Server

表 3：開發工具:串接服務

編號	串接服務名稱	用途
1	ChatGPT API	智慧文本產生
2	Google map API	在 APP 中顯示出地圖
3	Google Translate API	將使用者所使用資料翻譯為英文
4	Google Text To Seach API	輸出語音
5	TDS 交通運輸 API	即時路況與停車場剩餘位子顯示

第 4 節系統效益

多樣化且便利化的設計，讓使用者能夠更加使用順利，也為其提供出安全的使用環境，利用語音系統讓使用者開車時不必一直將注意力放在手機上，以確保他們能夠完全將精神放在安全用路上，有助於改善道路交通環境，促進城市交通的可持續發展。

1.4.1 現行作業環境、功能

在現代車輛行駛的環境中，人工智慧 (AI) 行車助理扮演著關鍵角色。隨著城市交通的複雜化和車輛數量的增加，駕駛者需要面對各種挑戰，如停車位短缺、交通擁堵、路況不明確等。AI 行車助手透過先進的感知技術和智能算法，使得駕駛者能夠更有效地應對這些挑戰，提高行車的安全性、舒適性和效率。當駕駛者可以輸入目的地地址，系統自動規劃最佳行車路線並提供語音導航。駕駛者可以查詢特定路段的即時影像，以便了解當前路況，若駕駛者在行車上感到無趣的話，透過連接 Chat Gpt 並與之對話，降低駕駛的無趣時光，除此之外，我們透過政府所提供的網站資料庫，以及所抓取的各縣市資料，造就我們系統可以幫助提供駕駛順利偵測任何的停車場有無停車位。

1.4.2 系統化後之作業環境、功能

透過完成之後的系統，使用者可以使用 APP 後可以根據自己想要的功能去做調整，經過系統化之後包括停車格數量檢測、智能 GPS 導航系統、GPT 語音對話系統以及即時路況偵測等功能。這些功能不僅提高了駕駛的安全性和舒適性，還增強了駕駛者的操作便利性和自主性。結合這些功能，AI 行車助手為駕駛者提供了一個更加智能、順暢的行車環境，使他們能夠更加輕鬆地應對各種行車情況。

第 5 節 可行性評估

1.5.1 操作可行性

本系統在下在使用 APP 後，提供簡單直觀的輸入介面，用戶能夠輕鬆理解並快速上手。包括清晰的信息結構、易於理解的圖標和標籤，以及一致性的操作流程。全方位的支援開車者，透過語音控制等自然的交互方式，使得用戶能夠通過語音命令完成操作，而無需直接操作界面，我們目標使用者為所有型車駕駛，透過語音以及簡單直白的操作介面，必能使駕駛抱有高度期待，本系統設計貼合各種交通工具駕駛的使用習慣和普遍技術能力，易於操作和理解。

1.5.2 技術可行性

本 app 主要設計採用 android studio 進行開發，而後端使用 XAMPP 的 PHP 開發環境，資料庫是使用 MySQL 由 Google 提供的 GPT、OpenAI、TDS 交通運輸 API、Chat GPT API、PTX 公共運輸資訊平台 API，此系統功能的實現具有技術可行性。安全性與隱私保護，系統涉及使用者的個人資訊，必須具備良好的安全性和隱私保護機制。通過加密技術，來存取帳號控制等，確保使用者資料的安全性和隱私性。硬體方面，使用的電腦皆是組員們自行準備的筆記型電腦，來完成專題開發，（測試用為 android 系統之手機）。

1.5.3 經濟可行性

隨著越來越多的用路人產生，所使用系統的人會日益遽增，而本系統的開發所使用的硬體及軟體皆為組員擁有，以及公共免費的 API，地圖所顯示的資訊也將由 Google

Map 所負責，透過所導入的語音系統以及 Gpt 的應用，因此在成本上並不會有額外太多的成本，其系統所帶來的正面效益也是非常具有競爭力。

表 4：系統開發環境硬體成本表

硬體設備				
編號	項目	數量	市價(NTD)	取得方式
1	Android 個人手機	2	30,000	組員自有
2	筆記型電腦	5	150,000	組員自有
3	桌上型電腦	1	100,000	組員自有
				合計金額 NT 280,000

表 5: 系統開發環境軟體成本

軟體

編號	項目	市價(NTD)	取得方式
1	Android studio	0	官網免費下載
2	交通運輸公共 API	0	官網免費抓取
3	Chat GPT API	0	官網免費下載
4	Google Cloud	0	官網免費下載
			合計金額 NT 0

第六節 人力應用

表 6:工作列表

工作編號	工作名稱	工作說明
------	------	------

1	專題擬定	決定專題主題
2	資料蒐集	蒐集專題所需資料
3	系統開發工具學習	學習如何使用系統所需開發工具
4	撰寫報告	撰寫各類報告
5	語音辨識及輸出	語音辨識輸入與輸出
6	資料彙整	將蒐集資料進行彙整
7	資料庫	資料庫建置
8	系統測試	檢查系統是否能正常運作
9	串接測試	針對串接服務進行試錯
10	小論文撰寫	對專題系統進行小論文撰寫
11	各式比賽發表	在各式比賽中發表開發之專題

表 7:工作分配表

	洪 戎	鄭富澧	李凱鈞	林志和	李睿晨
1	◎	◎	◎	◎	◎
2	◎	○	◎	◎	○
3	◎	◎	◎	◎	○
4	○	○	○	○	◎
5	○	○	○	◎	○
6	◎	○	○	○	○
7	○	◎	◎	○	○
8	○	○	○	◎	○
9	◎	◎	◎	○	○

10	○	○	○	○	◎
11	○	○	○	○	◎

◎主要分工 ○次要分工

第七節 發展時程

圖 2:甘特圖



第二章系統描述

第一節系統分析

2.1.1 Use Case Diagram

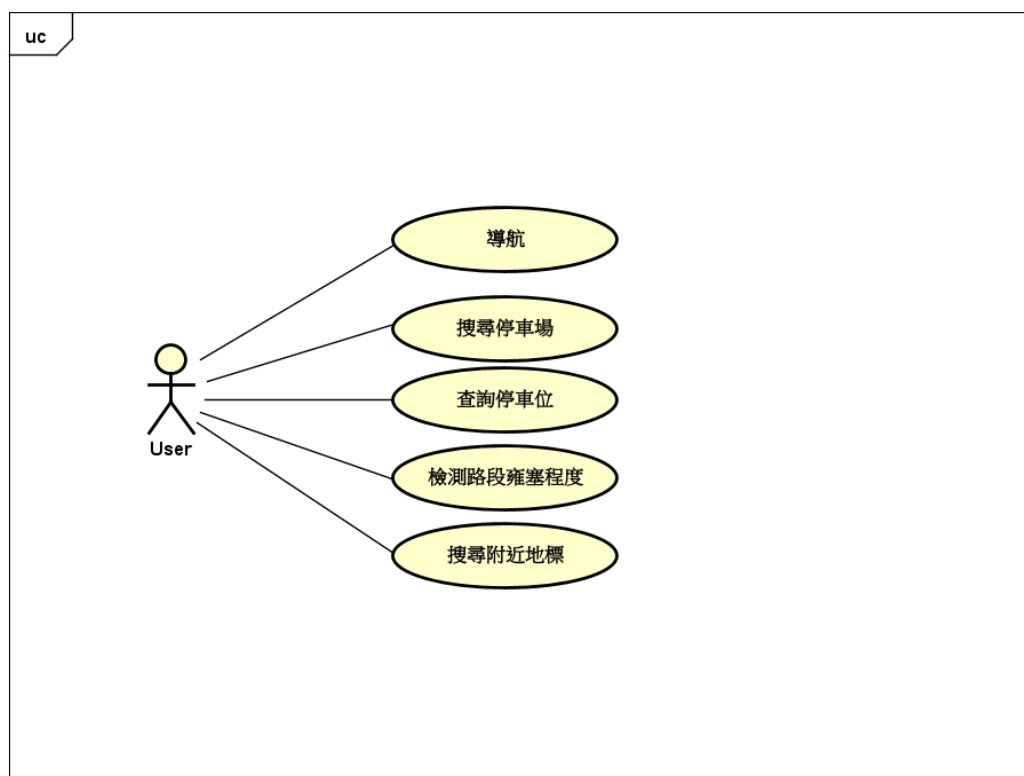


圖 3:AI 行車助手使用案例圖

2.1.2 Activity Diagram

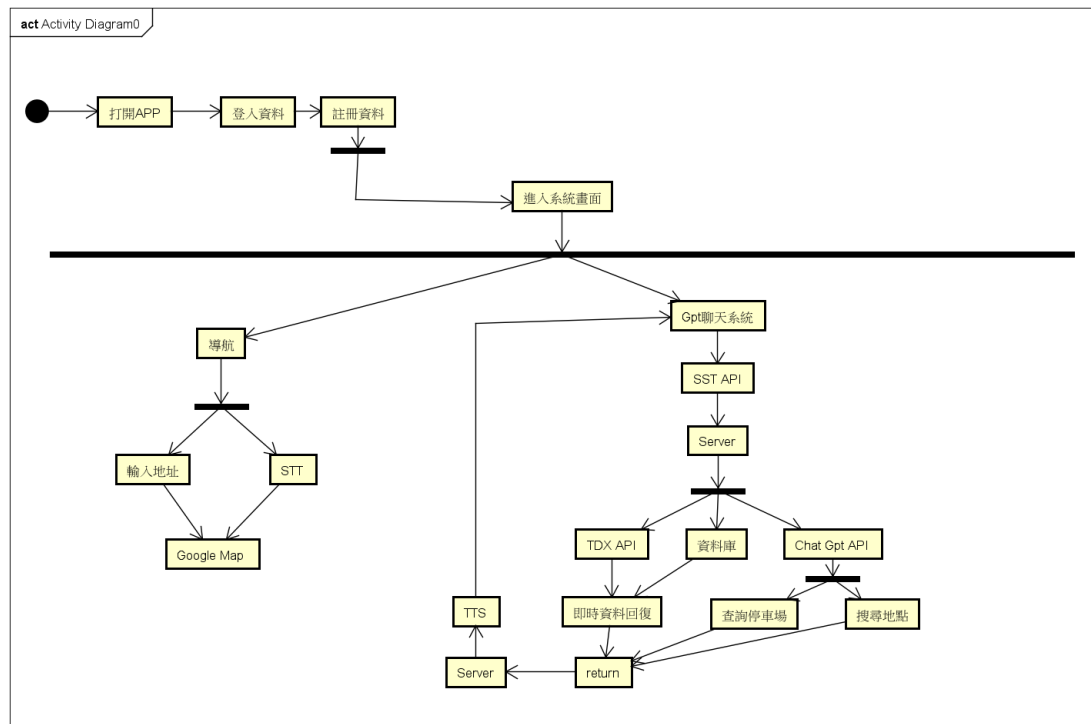


圖 4:程式活動圖

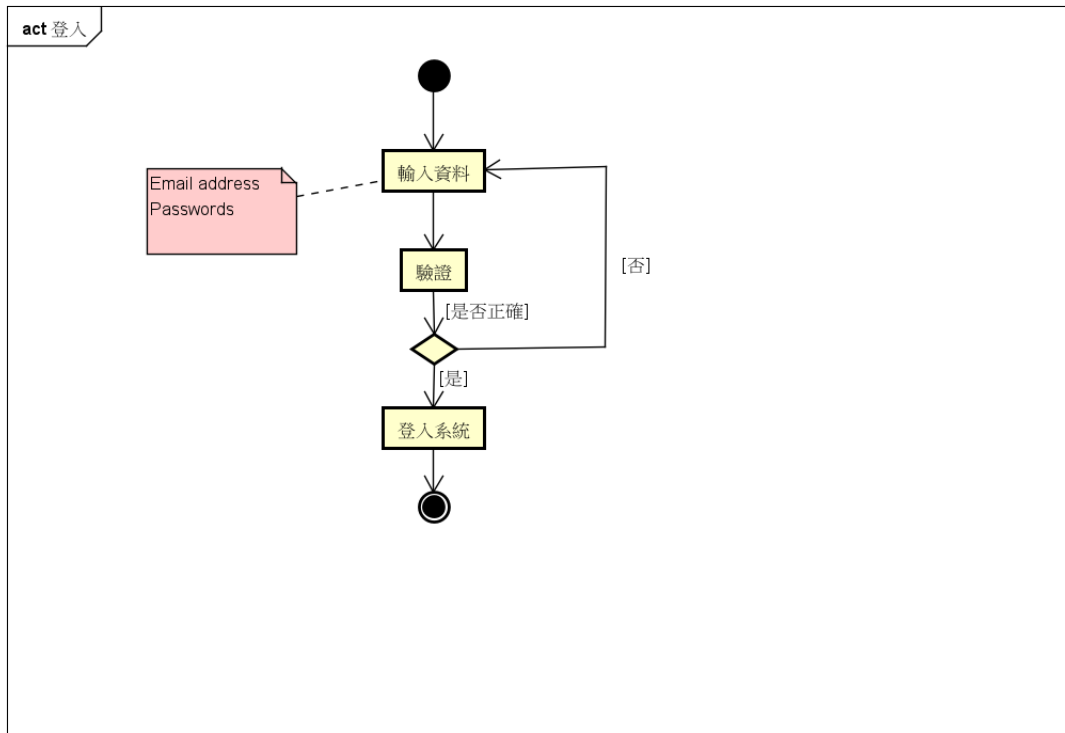


圖 5:登入帳號活動圖

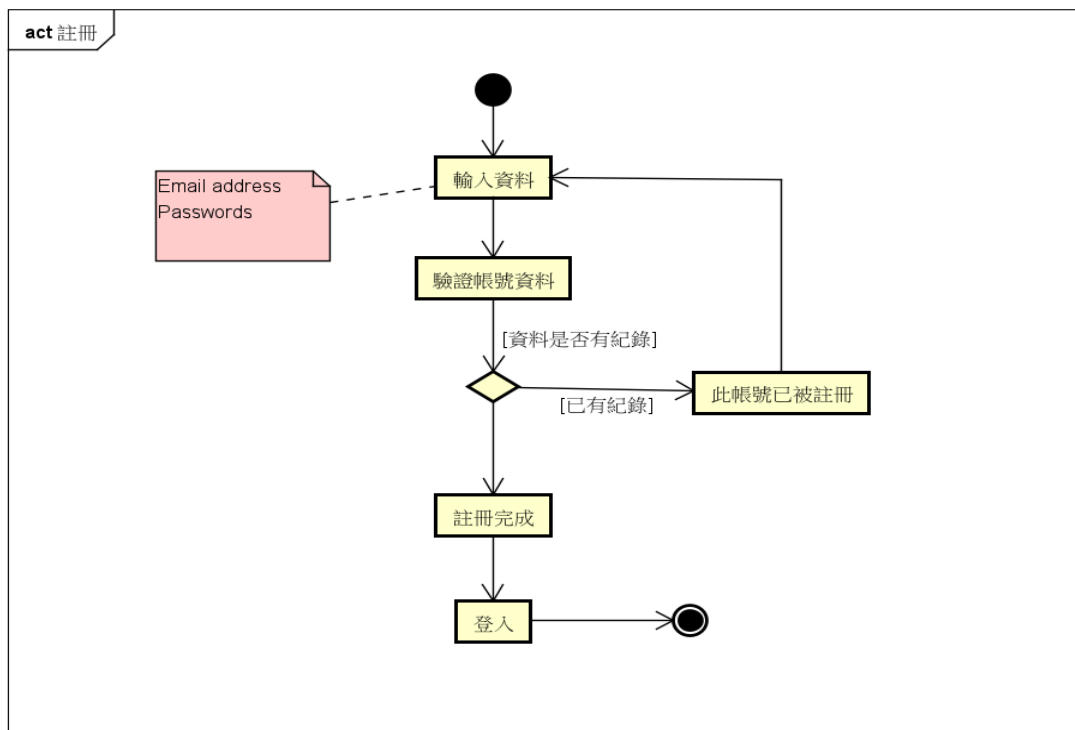


圖 6:註冊帳號活動圖

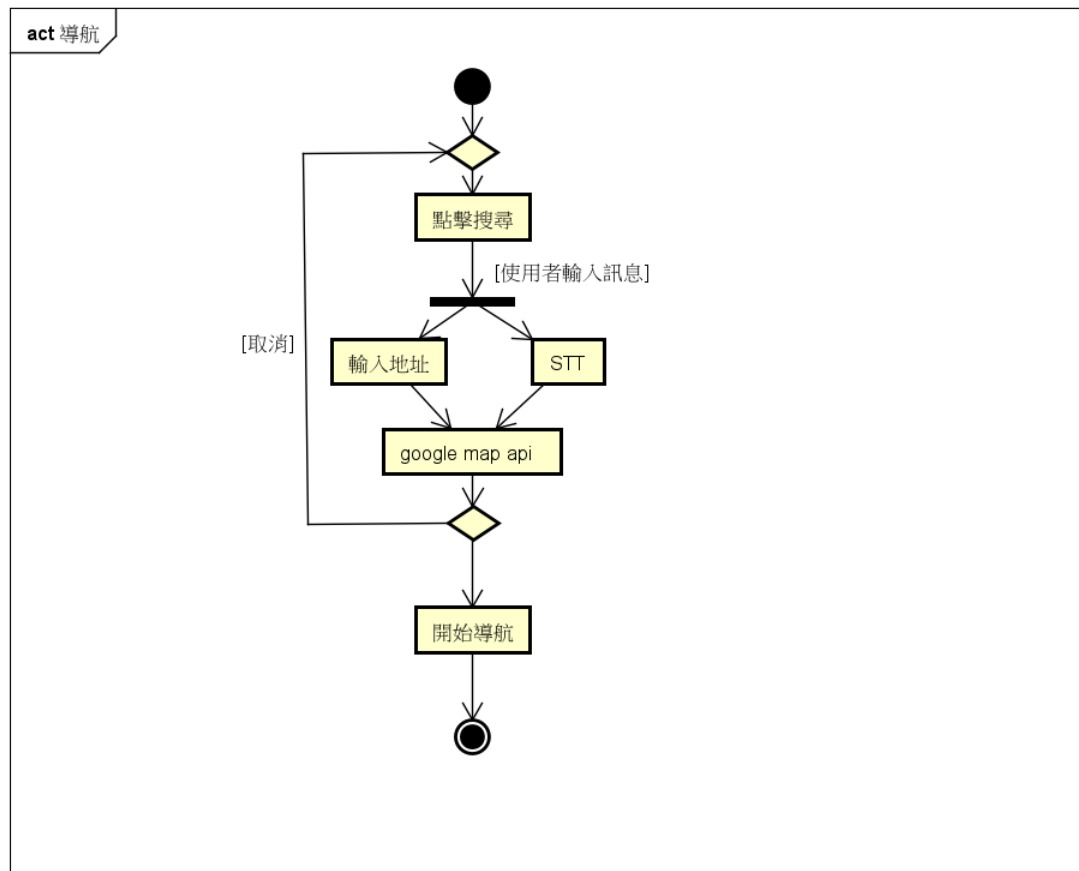


圖 7:導航活動圖

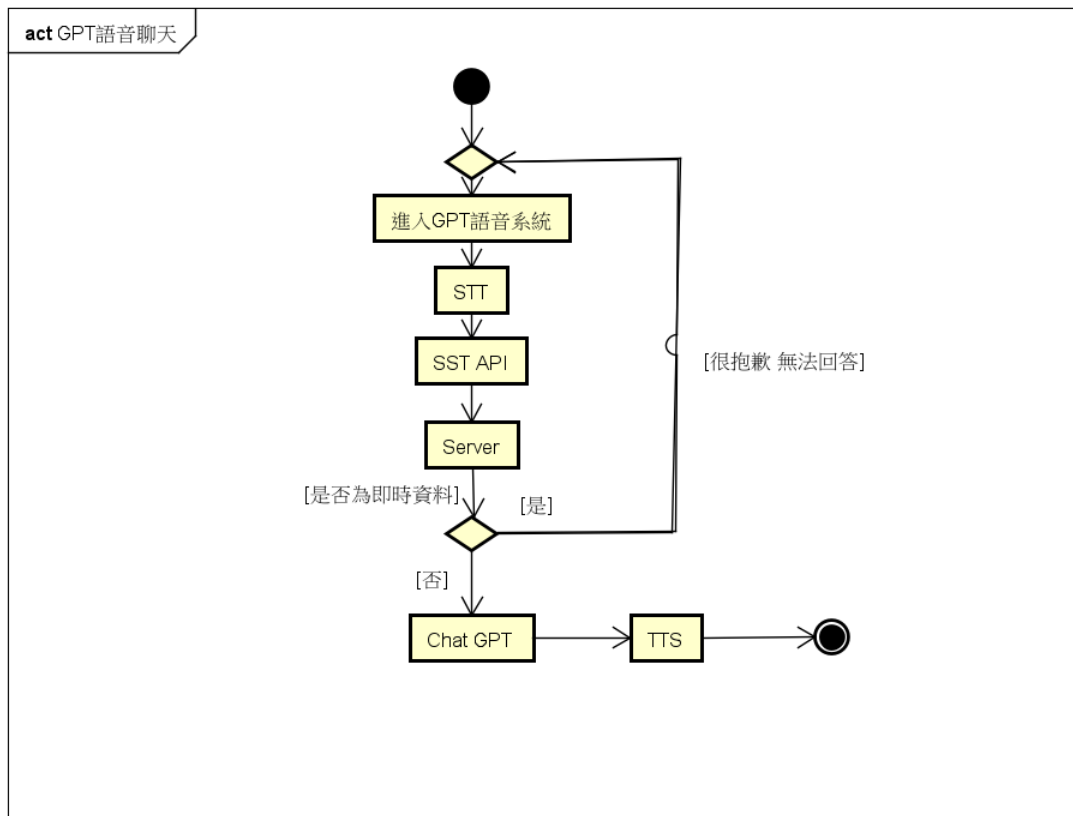


圖 8:GPT 語音聊天活動圖

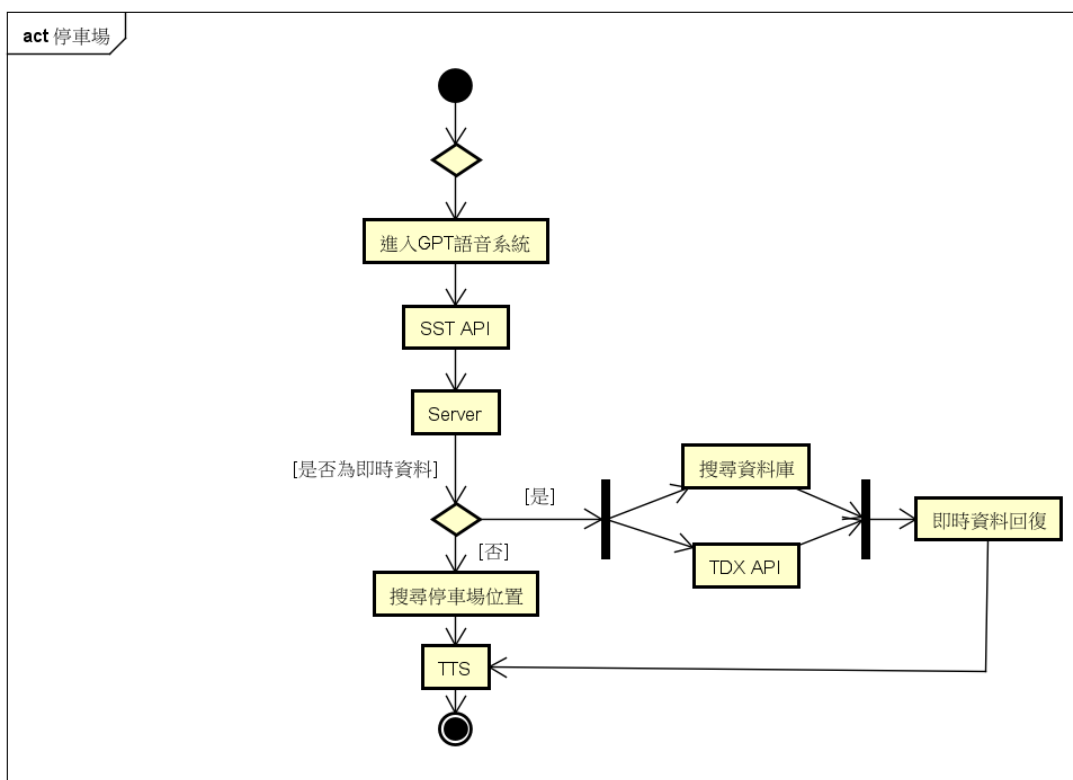


圖 9:搜尋停車場活動圖

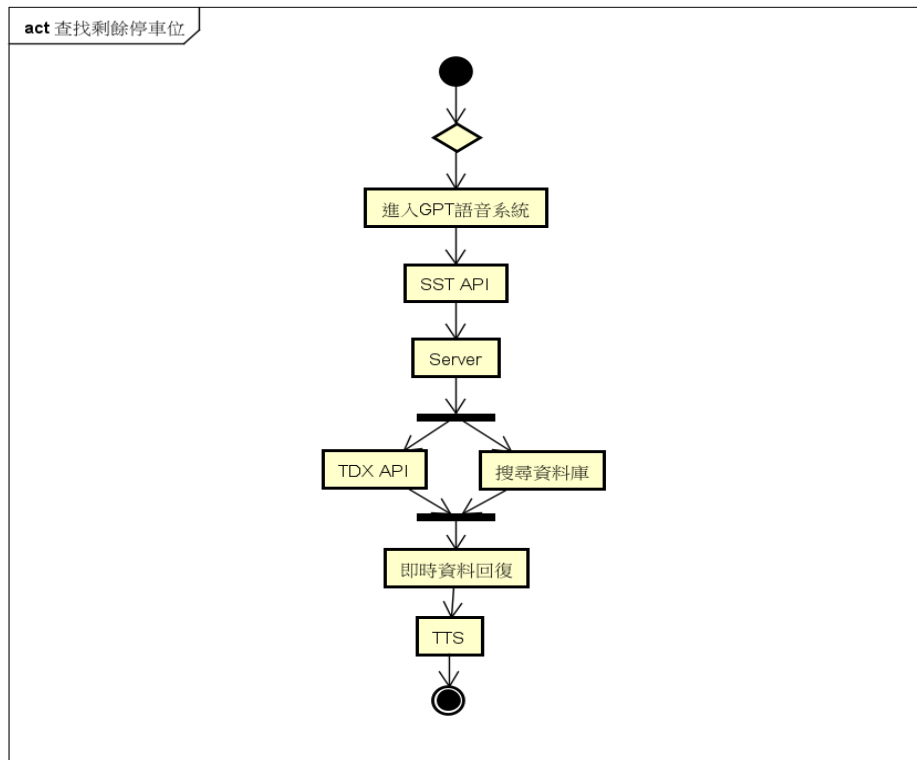


圖 10:查詢停車位活動圖

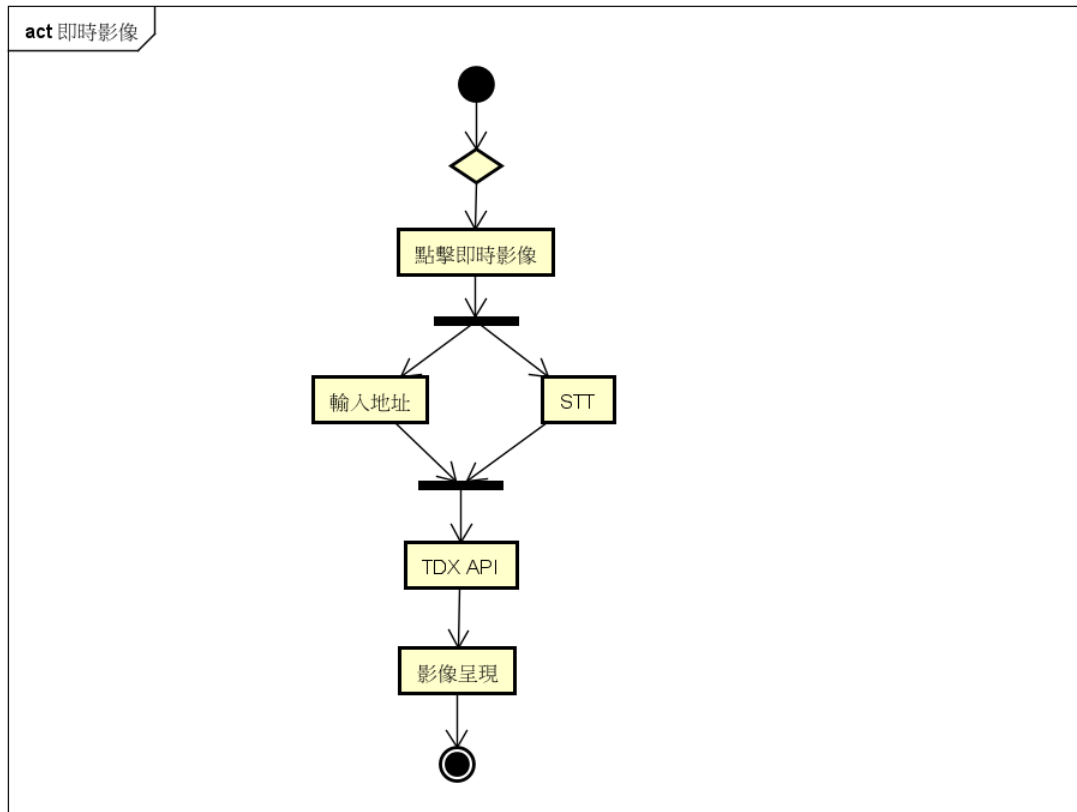


圖 11:即時影像活動圖

2.1.3 Communication Diagram

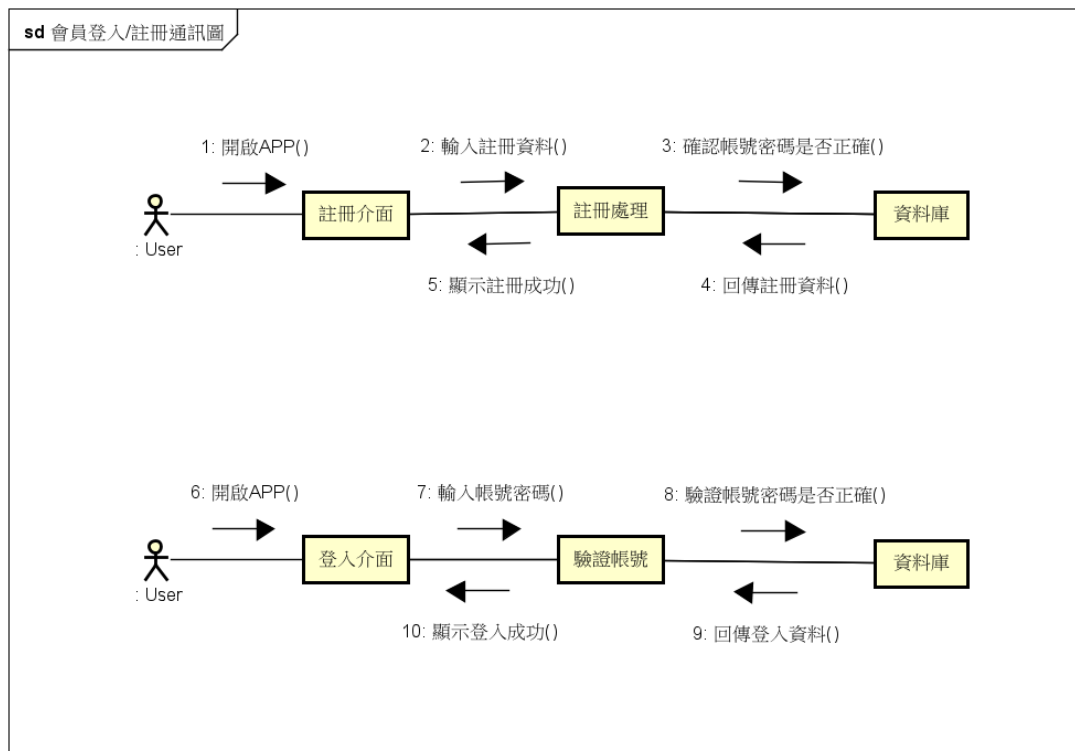


圖 12:會員登入/註冊溝通圖

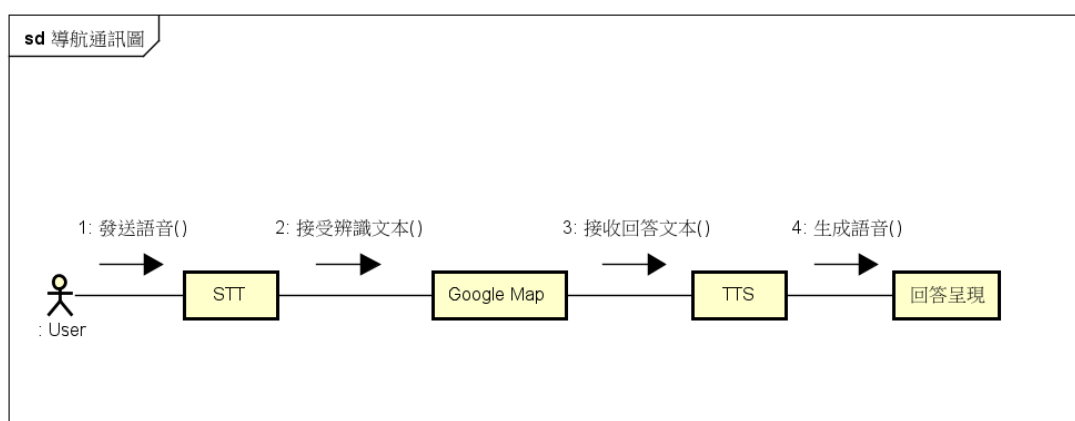


圖 13:導航溝通圖

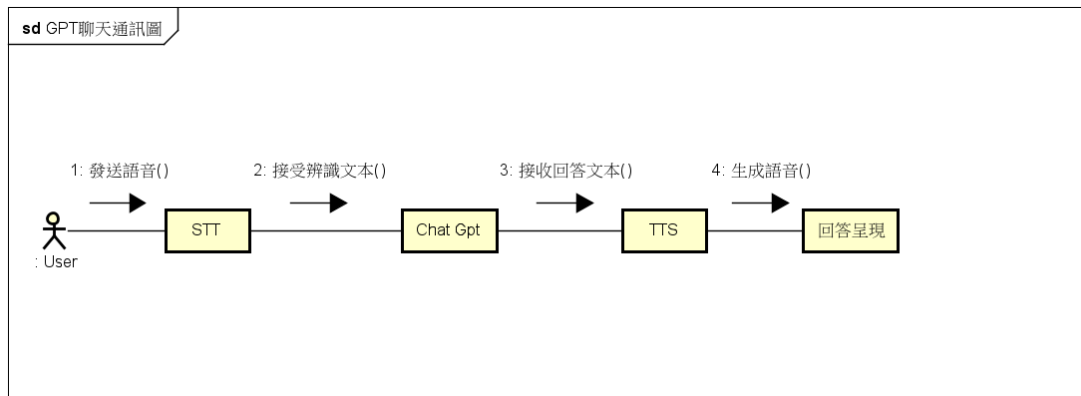


圖 14:GPT 聊天溝通圖

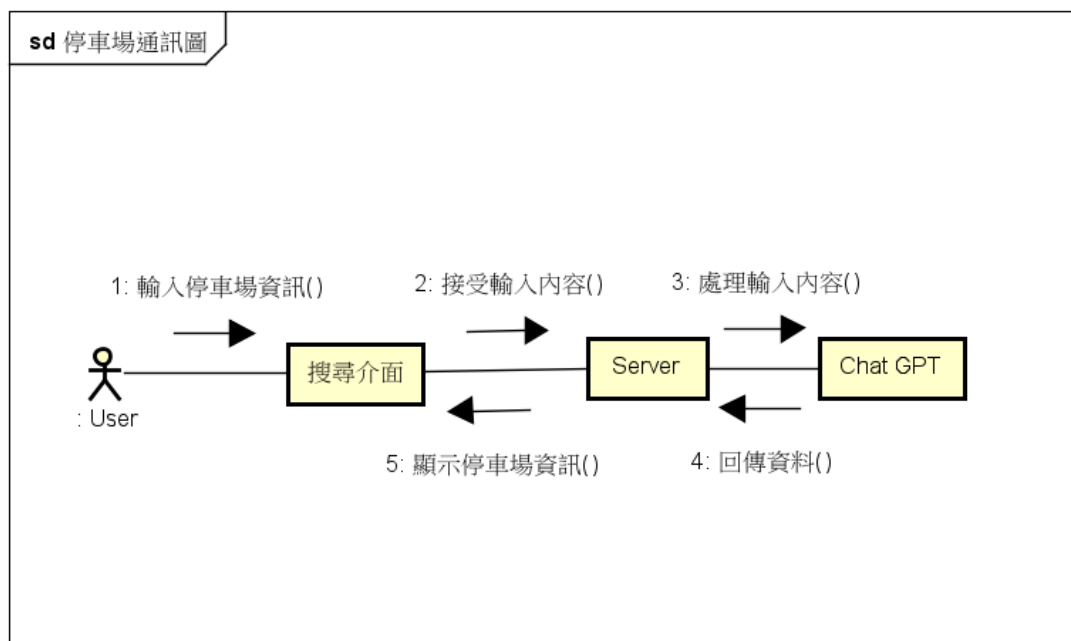


圖 15:搜尋停車場溝通圖

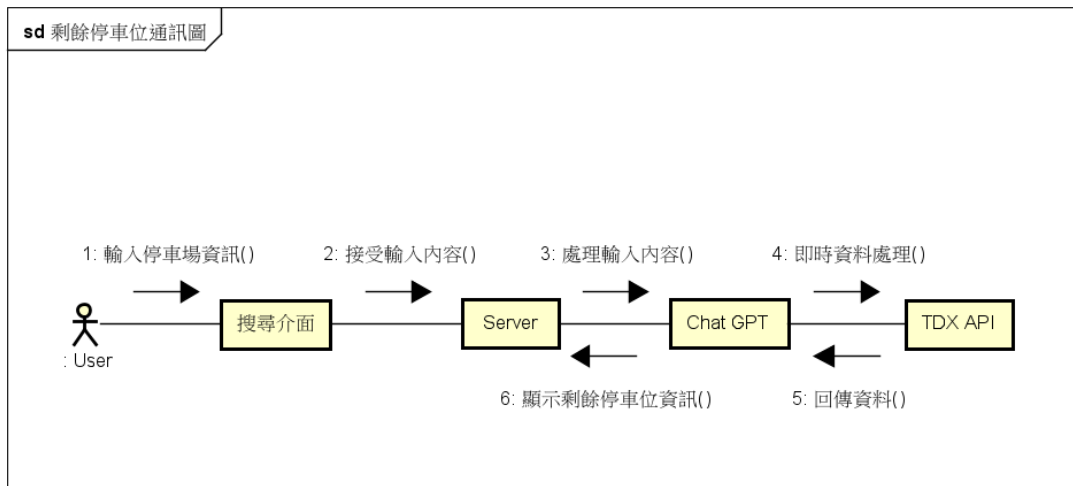


圖 16:搜尋停車位溝通圖

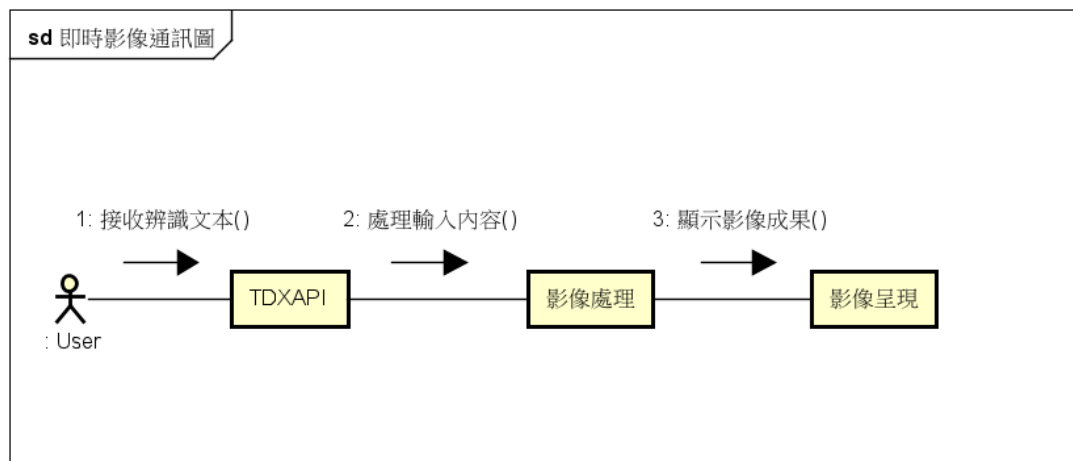


圖 17:即時影像溝通圖

2.1.4 Sequence Diagram

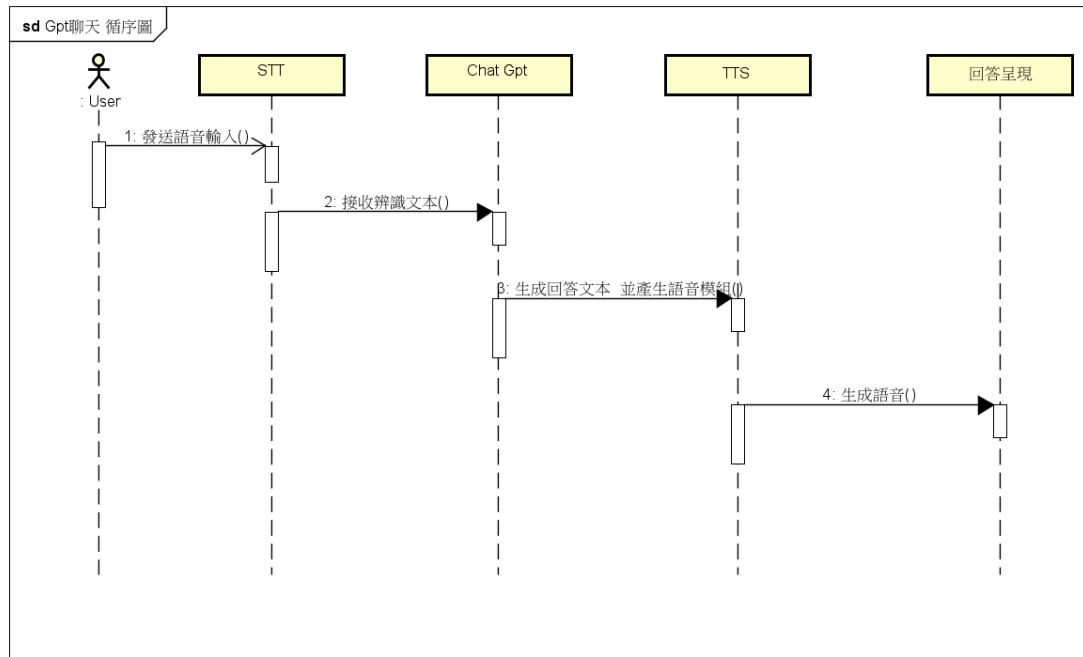


圖 18:GPT 聊天循序圖

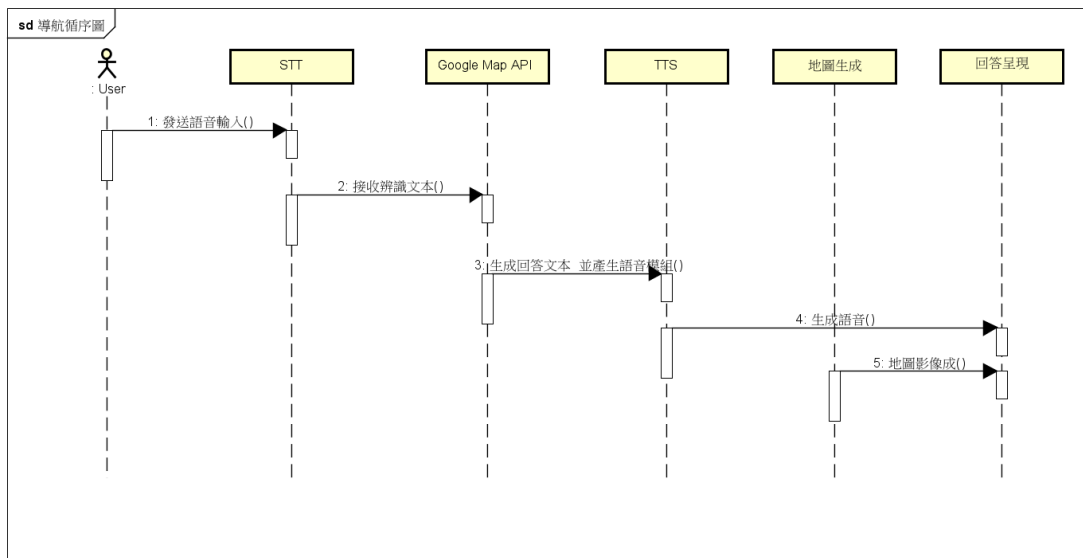


圖 19:導航循序圖

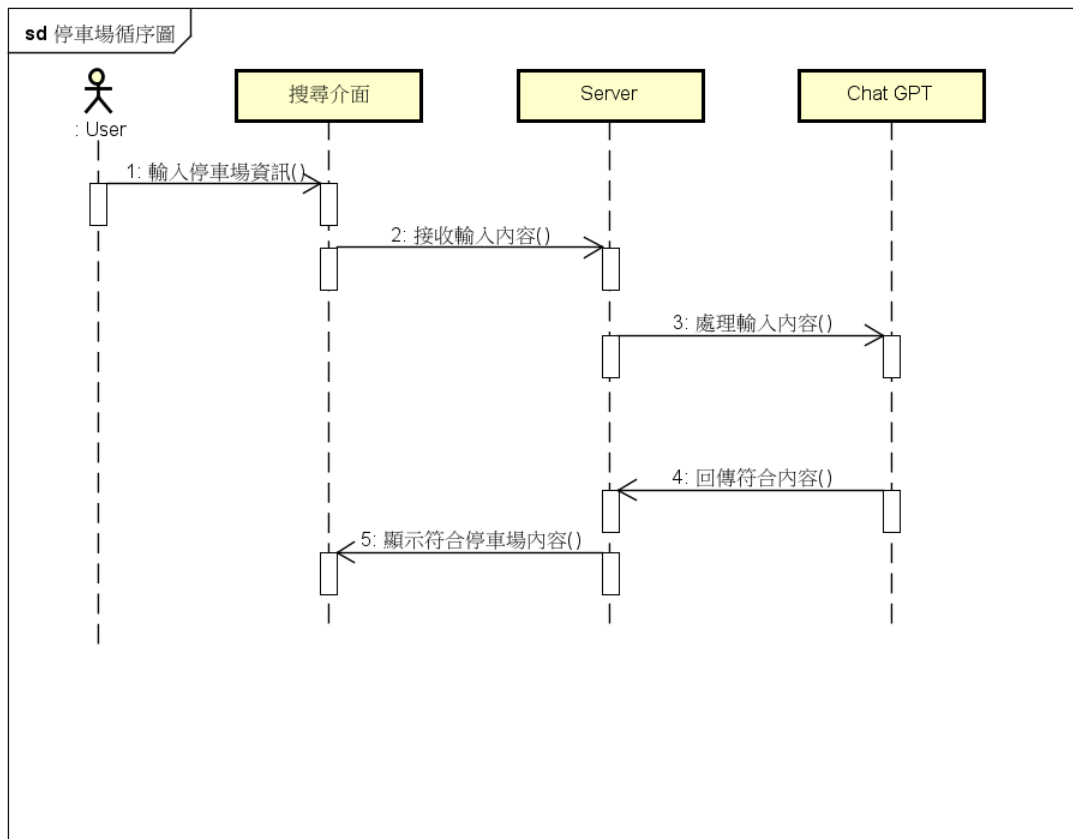


圖 20:搜尋停車場循序圖

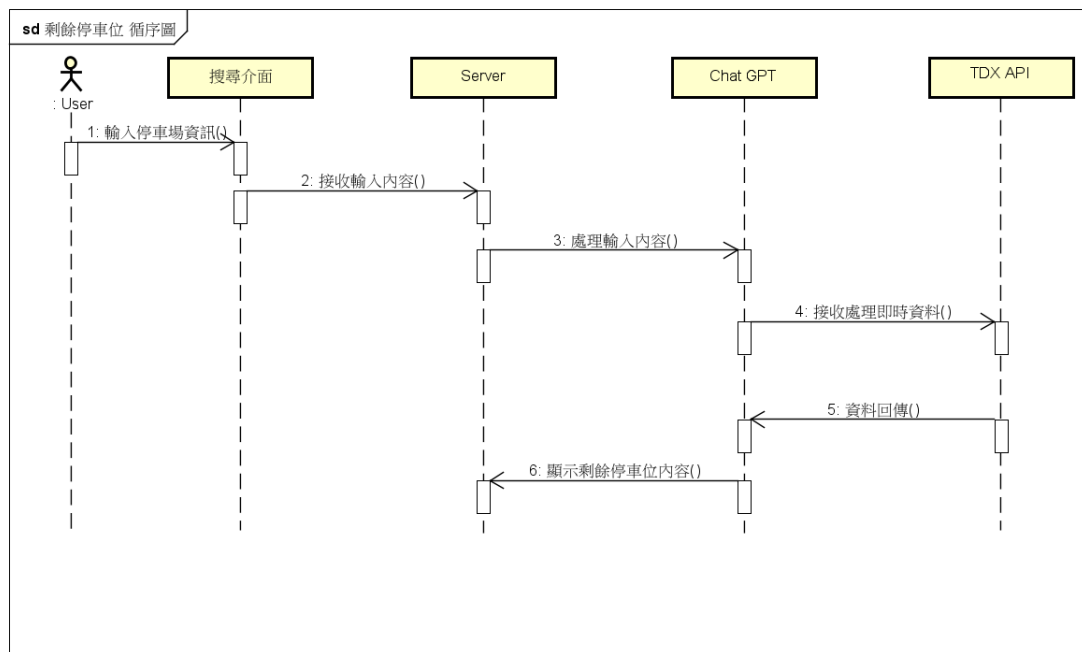


圖 21:搜尋停車位循序圖

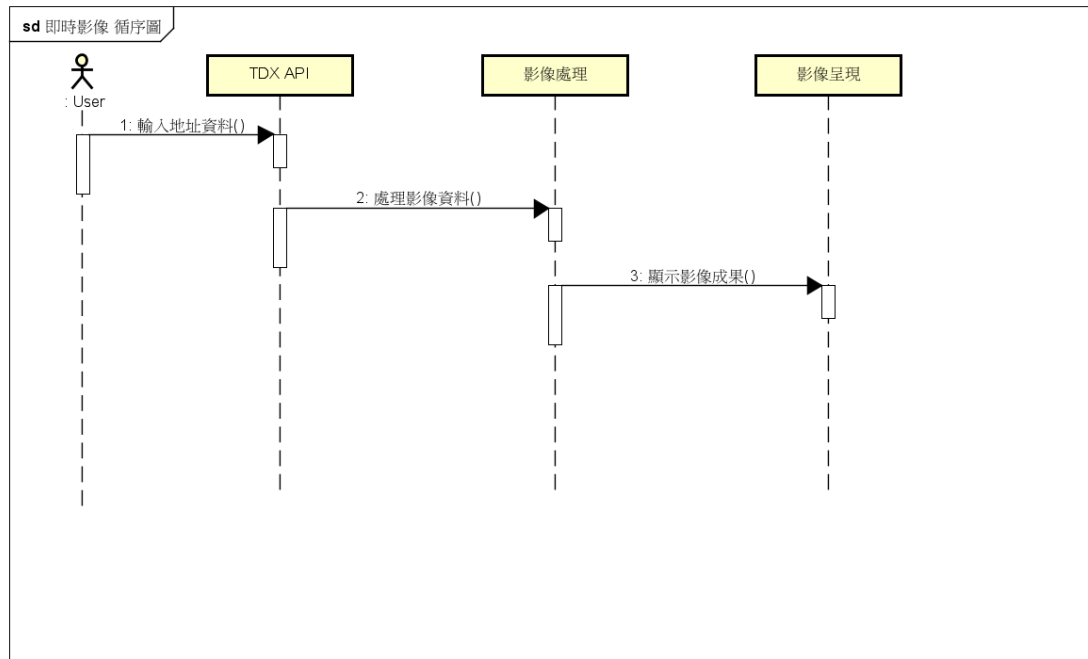


圖 22:即時影像循序圖

2.1.5 Component Diagram

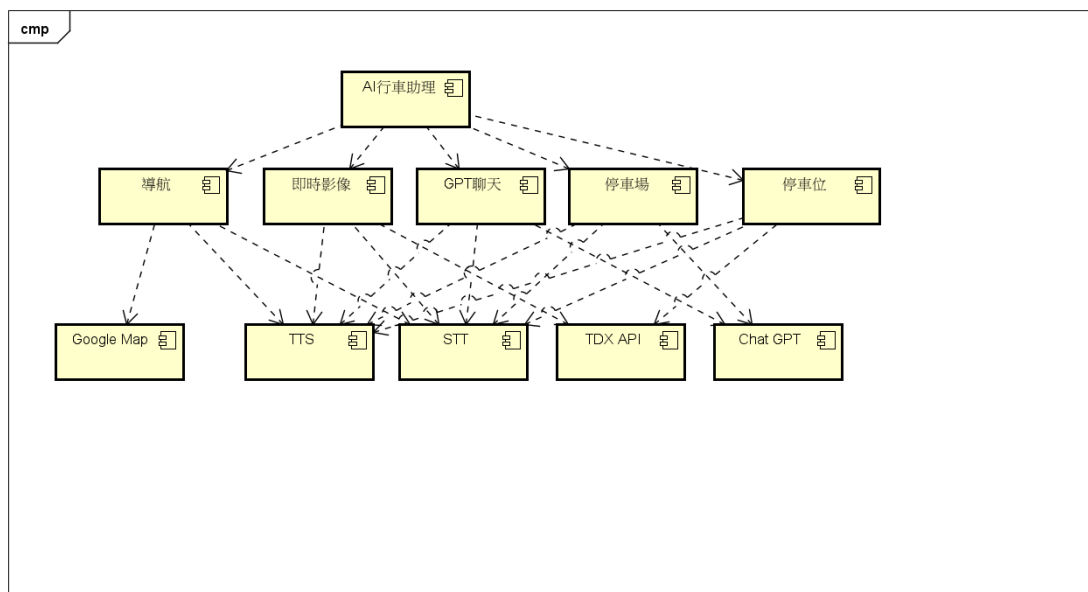


圖 23:AI 行車助手元件圖

2.1.6 Deployment Diagram

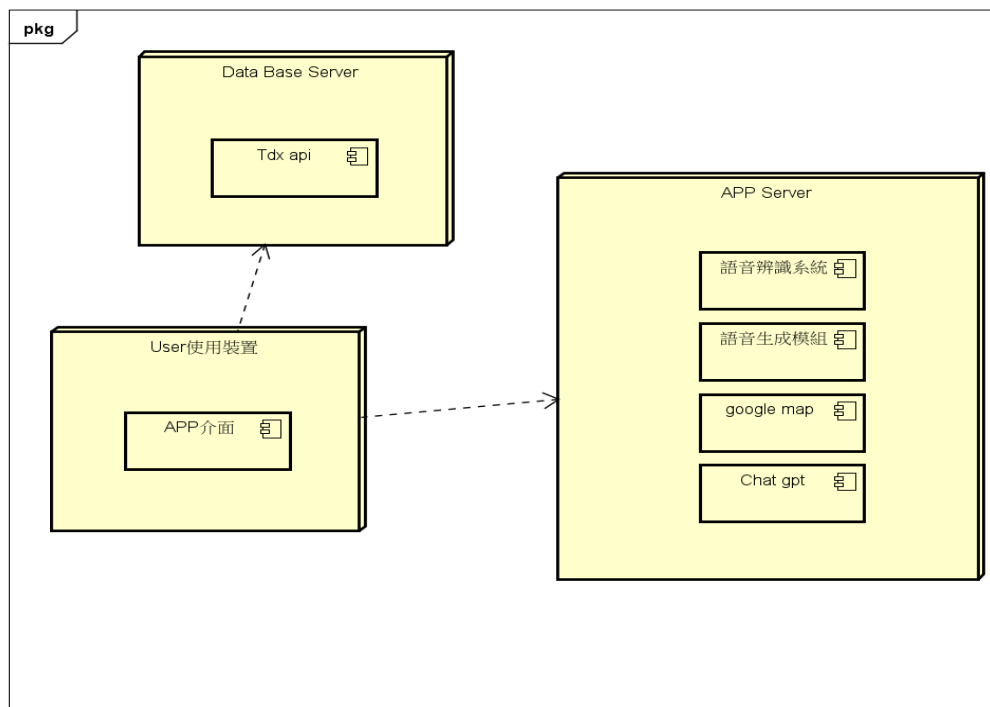


圖 24:AI 行車助手部屬圖

第二節檔案格式

2.2.1 資料庫

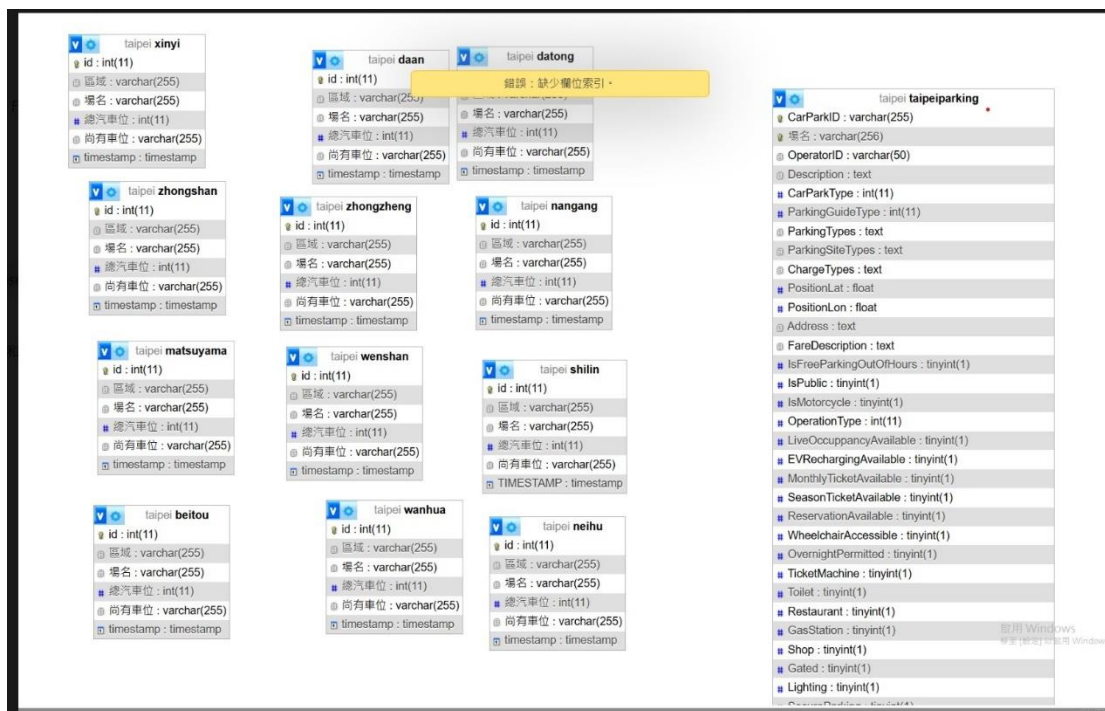


圖 25:台北市各區停車位資料庫

2.2.2 語音生成模型

表 8: 多媒體檔案格式說明表

序號	檔案類別	檔案格式	說明
1	模型	.pth	語音生成模型
2	描述檔	.json	語音生成模型之描述檔

第三章系統操作手冊

第一節軟硬體實作環境敘述

3.1.1 系統操作環境

本系統使用的是 Android 手機去應用，安裝「行車助手」應用程式，並開啟網路與 GPS 定位功能，即可開始使用。

3.1.2 硬體規格

表 9: 建議使用者硬體規格

編號	設備名稱	硬體規格
----	------	------

1	智慧型手機	Android 手機
---	-------	------------

3.1.3 軟體規格

表 10: 作業系統規格

編號	軟體名稱	軟體版本
1	VSCode	Visual Studio Code 版本 1.86
2	Android Studio	Ladybug 2024.2.1
3	Pycharm	Python 3.13.1
4	ResNet 辨識模型	ResNet-18

第二節系統功能與介面說明

3.2.1 系統功能說明

(1)導航：將 Google map 加入 Android Studio 中，幫助駕駛在 APP 上即可直接進行導航。

(2)GPT 語音對話：整合 STT（語音轉文本）和 TTS（文本轉語音）功能與後端 ChatGPT 連接 使用者只需透過對話即可問您想知道的資訊，實現 AI 智能對話。

(3)即時停車位搜尋與定位：透過抓取政府公部門資料庫，線上幫使用者搜尋各地停車場剩餘停車位，並新增紀錄停車位功能。

(4)即時路況：由智能辨識系統為駕駛網羅各高速道路以及交流道即時路況，並判斷車流雍塞程度，幫助駕駛來確認是否需要改道前行。

3.2.2 系統介面說明

(1)系統起始畫面



圖 26:系統登入介面

(2)系統畫面



圖 27:導航介面

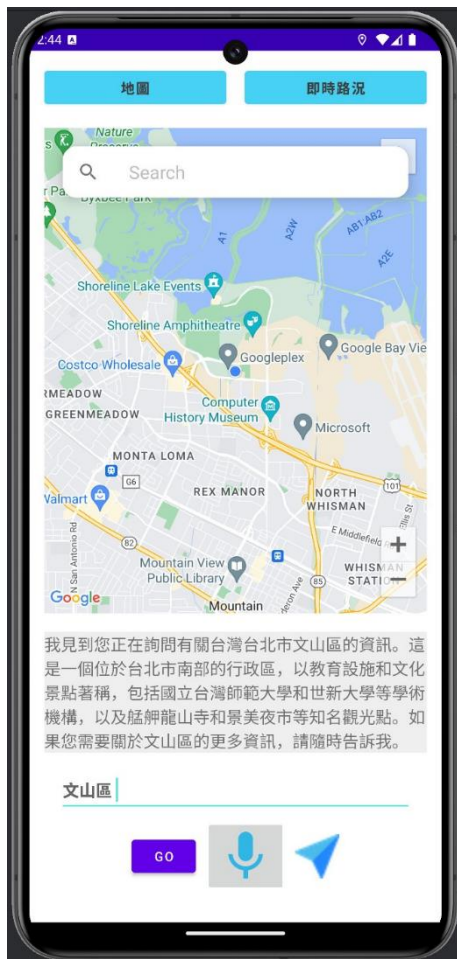


圖 28:智能語音輸入介面

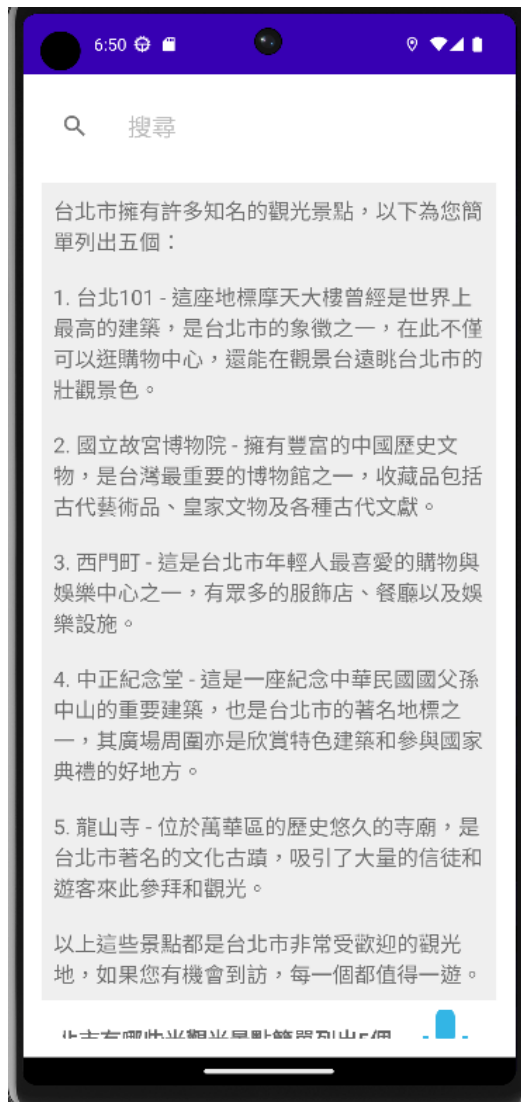


圖 29:智能語音呈現



圖 30:剩餘停車位查詢

林口



林口

該路段目前車流: 一般

可搜尋路段(由北至南)

路名	起點	終點
國道1號	汐止交流道	五堵交流道
國道1號	林口交流道	泰山轉接交流道
國道1號	泰山轉接交流道	五股轉接交流道
國道1號	泰山轉接交流道	機場系統交流道
國道1號	中壢轉接交流道	機場系統交流道
國道3號	安坑交流道	中和交流道
國道3號	新竹系統交流道	頭份交流道



首頁



即時路況



設定

機場



機場

該路段目前車流: 順暢

國道1號	泰山轉接交流道	五股轉接交流道
國道1號	泰山轉接交流道	機場系統交流道
國道1號	中壢轉接交流道	機場系統交流道
國道3號	安坑交流道	中和交流道
國道3號	新竹系統交流道	頭份交流道
國道3號	茄苳交流道	香山交流道
國道3號	埔鹽系統交流道	員林交流道
國道3號	大雅系統交流道	豐原交流道
國道3號	烏日交流道	快官交流道
國道3號	南投交流道	南投服務區



首頁



即時路況



設定

圖 31 32:即時路況查詢

3.2.3 系統流程說明

圖 26：點選註冊帳號，輸入使用者 Email 進行登入，若無登入資訊，則直接短選訪客登入座使用，進入頁面後包含四大功能(導航、GPT 語音對話、即時停車位搜尋與定位、即時路況)，根據使用者需求去做使用。

圖 27：上方文字欄位輸入欲去地址，點選導航圖標(或語音輸入)直接進行導航並呈現在上方螢幕。

圖 28、29：點選下方欄位語音鍵，語音輸入使用者想了解資訊，後端 GPT 皆會回覆使用者所查詢之資料(所有功能皆有此按鈕)在上方文字欄，並且語音回覆給使用者(所有功能皆會有語音回覆)。

圖 30：點選下方欄位(或語音輸入)，輸入欲查之停車場之停車位，後端伺服器會為使用者抓取即時資料呈現在上方視窗給使用者。

圖 31 32：點選最下方即時路況按鍵，系統會跳轉至即時路況之頁面，使用者在上方欄位輸入(語音輸入)欲查之交流道、高速公路或快速道路，上方螢幕會為使用者呈現蓋路段即時影像，並於下方文字欄幫使用者判斷當前車流狀況。

第四章 結論

藉由此應用程式，讓使用者可以在行車上透過智慧化技術更輕鬆愉快，提供即時路況、導航、停車場搜尋及語音互動等功能，也幫助駕駛可以事先知道正確性、準確率高的資訊。透過該系統，駕駛者可享受以下優勢與便利性：

即時性與精準性：即時掌握交通狀況，避開擁堵路段。

高效率導航：快速定位並找到合適的停車位，節省時間與精力。

智慧化互動：語音控制簡化操作，提升駕駛安全性與便利性。

這款應用以創新科技與實用功能為駕駛者打造全面的智慧行車體驗。